

تابستان ۱۴۰۵
زمان: ۱۰۰ دقیقه

درس مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری- پایان ترم
دانشگاه تهران

سوال اول: IPsec

الف) یک دانشگاه به کاربران راه دور (Remote Users) اجازه می‌دهد از طریق اینترنت به صورت امن به یک سرور واقع در شبکه داخلی دانشگاه دسترسی داشته باشند. این دسترسی لازم است به صورت رمز شده و احراز هویت شده باشد.

برای این نوع ارتباط پیکربندی IPsec مناسب را پیشنهاد دهید. در پاسخ موارد زیر را مشخص کنید:

- چه نوع SA و چه تعدادی برای این ارتباط لازم است؟ از دیاگرام برای نشان دادن SA ها کمک بگیرید.
- از کدام حالت IPsec استفاده می کنید؟ (Tunnel یا Transport) چرا؟
- نمای بسته های ارسالی و ترتیب سرآیند (header) آن ها را با شکل نمایش دهید.
- دلایل انتخاب های خود را به طور مختصر توضیح دهید.

ب) در پیاده سازی IPsec به صورت ترکیب دو SA در حالت Transport توصیه می شود ابتدا ESP و سپس AH اعمال شود (یعنی AH پس از ESP قرار گیرد). به نظر شما چرا این ترتیب در برابر ESP بعد از AH توصیه می شود؟

سوال دوم: TLS/SSL

- تفاوت بین یک Connection (اتصال) و یک Session (نشست) در پروتکل های SSL/TLS چیست؟
- آیا یک نشست می تواند شامل چندین اتصال باشد؟
- آیا می توان در یک نشست؛ اتصالات با کلید های رمزنگاری متفاوت برای هر اتصال داشت؟ اگر بله چگونه؟

سوال سوم: Firewall

فرض کنید یک سرور Telnet با آدرس 192.168.22.44 پشت یک فایروال Packet Filtering قرار گرفته است و قرار است کاربران اینترنت بتوانند به این سرویس دسترسی داشته باشند. از آنجا که سرویس Telnet از رمزنگاری در ارسال داده استفاده نمی کند؛ برای فراهم نمودن امنیت کاربران از IPSec استفاده می شود. برای توافق روی SA بین کلاینت و سرور از پروتکل IKE استفاده می شود. کلاینت و سرور از UDP و پورت ۵۰۰ برای اجرای پروتکل IKE استفاده می کنند. فرض کنید یک کلاینت با آدرس 192.168.1.55 می خواهد به سرور Telnet متصل شود. **همچنین فایروال فوق از سرویس NAT استفاده نمی کند.**

Protocol	Transport Protocol	Port
Telnet	TCP	23
ESP	ID 50	-
AH	ID 51	-
IKE	UDP	500

الف - با توجه به اطلاعات جدول فوق که پورت و پروتکل لایه انتقال را برای پروتکل ها نشان می دهد برای سناریو تعریف شده قوانین فایروال را تنظیم کنید و در جدول زیر بنویسید.

Rule #	Direction (Incoming/Outgoing)	Source Addr (e.g. Internal Net./Our Mail Server/Any)	Dest Addr (e.g. Internal Net./External Net./Any)	Protocol (TCP/UDP)	SRC Port	DST Port	Action (Allow/Deny)

ب) اگر فرض عدم اجرای سرویس NAT بر روی فایروال برقرار نباشد (به بیان دیگر فایروال سرویس NAT اجرا کند) چه مشکلی پیش می آید؟ توضیح دهید. (در پاسخ فرض کنید از سرویس و یا پروتکل دیگری نمی توانیم استفاده کنیم)

سوال چهارم - امضای دیجیتال و توابع درهمسازی

الف) یک روش رایج برای ارائه‌ی یک امضای دیجیتال، S ، استفاده از رمزنگاری کلید عمومی است که در آن از یک تابع هش نیز استفاده شود. گام‌های تولید یک امضا S و نحوه محاسبه آن را در مبدأ نشان دهد. فرض کنید محرمانگی نیز مورد نیاز است و تابع‌هایی که در اختیار دارید عبارتند از: رمزنگاری (E)، رمزگشایی (D) و درهم‌سازی (H) است.

ب) نشان دهید چنان‌چه محرمانگی نباشد؛ و تابع درهم‌سازی H در برابر تصادم ضعیف (weak collision) مقاوم نباشد؛ چگونه یک مهاجم (E) می‌تواند پیامی را به کاربر B ارسال کند به‌طوری‌که B فکر کند که پیام توسط A امضا شده است